

Prof. Dr. José Ezequiel de Souza

Temas abordados: valor médio e desvio padrão; Algarismos significativos; propagação de erros; construção de tabelas e gráficos; linearização de curvas; medidas físicas.

1. A Tabela 1 apresenta medidas oficiais do melhor tempo de prova do corredor Usain Bolt nos 100 metros rasos entre os anos de 2008 e 2017. Após completar adequadamente a tabela, responda:

- Qual o valor médio destas medidas?
- Qual o desvio médio?
- Qual o desvio padrão?

Com os dados dos itens acima, use a notação “ $t = (t_m \pm d_p) \text{ unidade}$ ” para expressar o tempo médio de prova do corredor durante os 11 anos de competição listados na Tabela 1. Lembre-se de fazer o ajuste de algarismos significativos caso necessário.

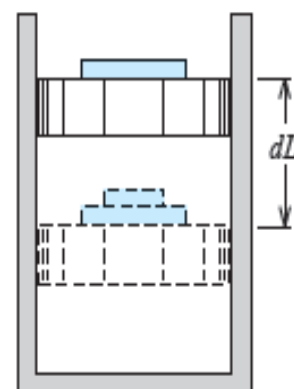
Tabela 1: Valores do melhor tempo de prova, t , obtidos por Usain Bolt e os respectivos desvios e desvios quadráticos em relação ao valor médio dos dez anos. (Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt).

ano	medida	t (s)	d_i (s)	d_i^2 (s ²)
2008	1	9,69		
2009	2	9,58		
2010	3	9,82		
2011	4	9,76		
2012	5	9,63		
2013	6	9,77		
2014	7	9,98		
2015	8	9,79		
2016	9	9,81		
2017	10	9,95		
		$\Sigma t_i = \dots\dots\dots$	$\Sigma d_i = \dots\dots\dots$	$\Sigma d_i^2 = \dots\dots\dots$

2. Considere o esquema da figura ao lado. Foram feitas algumas medidas da pressão (em bar) em um dispositivo pistão/cilindro preenchido com **gás ideal** em função do volume (em cm³). Os valores encontrados foram (V ; P): (58,5; 46,6), (80,7; 35,2), (112,3; 25,5), (180,4; 15,7), (305,8; 9,2), (479,2; 5,8). A partir desses valores, resolva as questões:

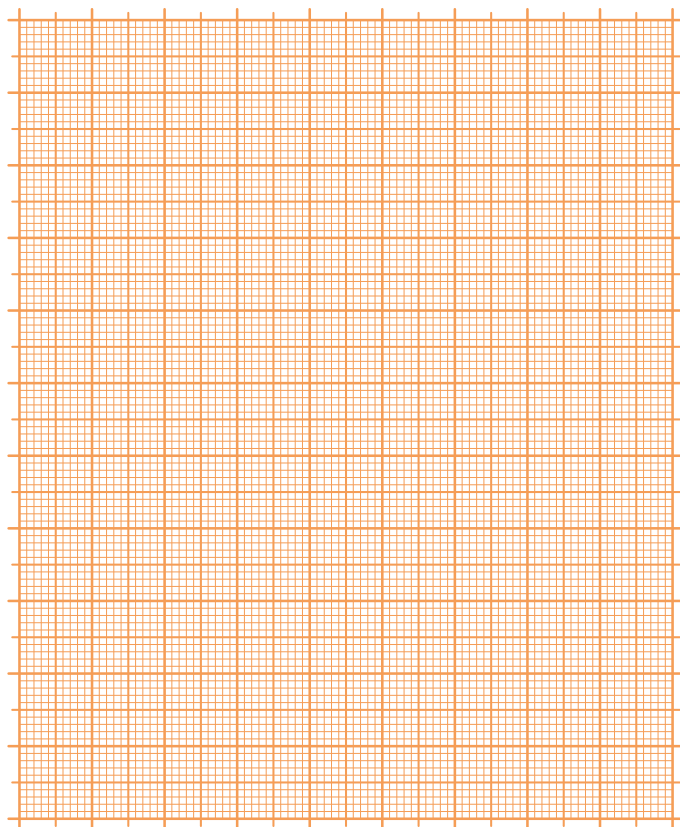
- Construa uma TABELA com os valores de P , V e $1/V$;
- Faça um GRÁFICO (em papel milimetrado) de P versus V ;
- Faça um GRÁFICO (em papel milimetrado) de P versus $1/V$;
- Considerando que as variações no volume foram feitas a temperatura ambiente (**300 K**) e a equação dos gases ideais, $PV = nRT$, calcule a quantidade de mols, n , dentro do cilindro;
- Considerando apenas os três pontos de maior pressão, use o Método Direto para calcular os coeficientes angular e linear do gráfico do item (c);
- Com os dados do item (e) calcule o valor de $(n \pm \Delta n)$.

Dados: 1 bar = 10^5 Pa = 10^5 N/m²; R = 8,314 J/mol.K



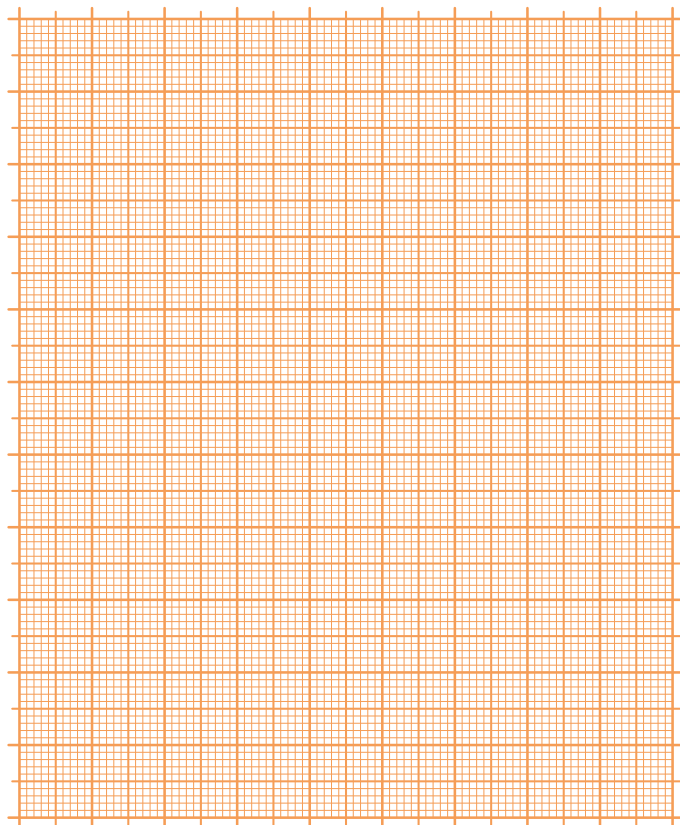
MILIMETRADO

Prof. Dr. José Ezequiel de Souza



MILIMETRADO

Prof. Dr. José Ezequiel de Souza

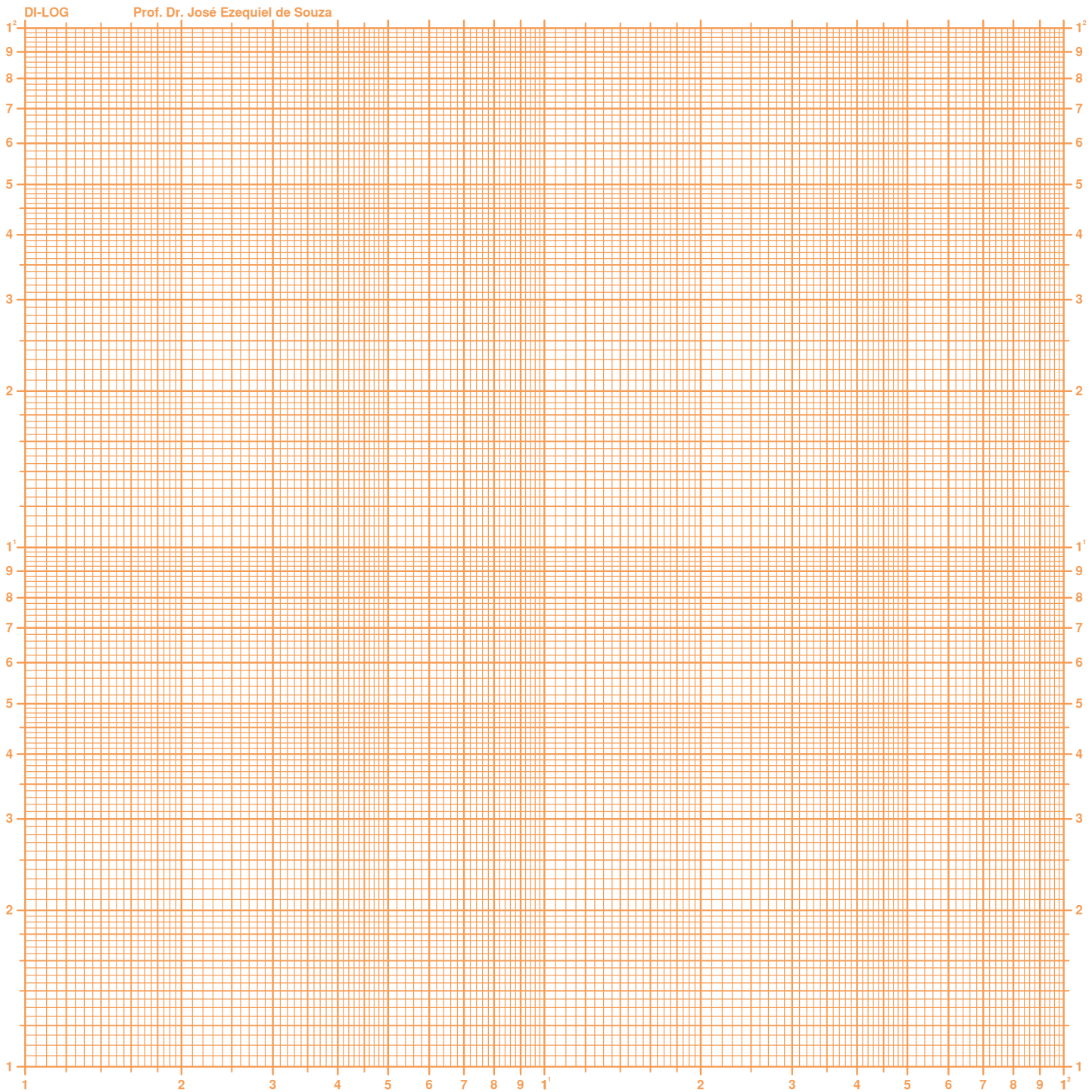


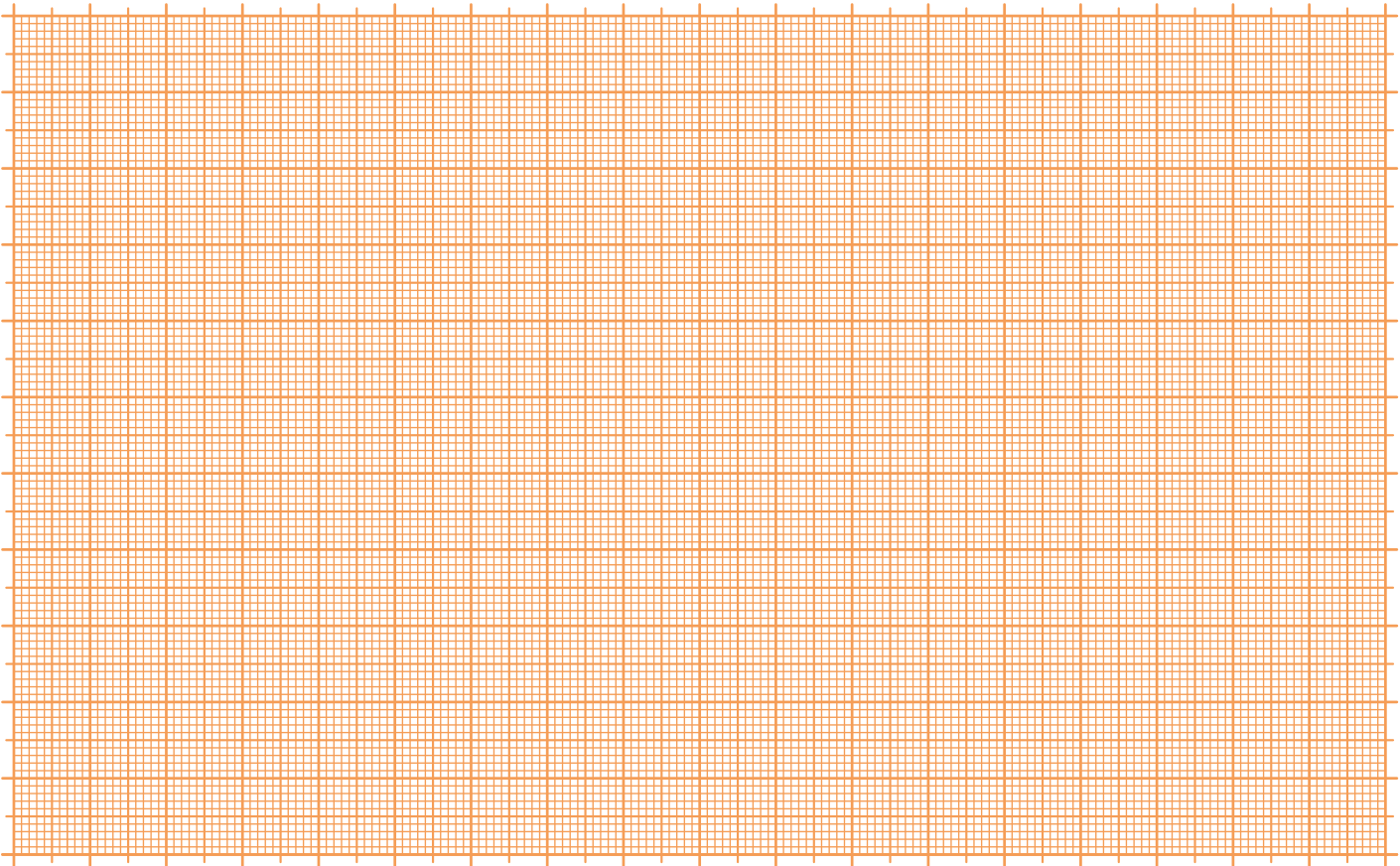
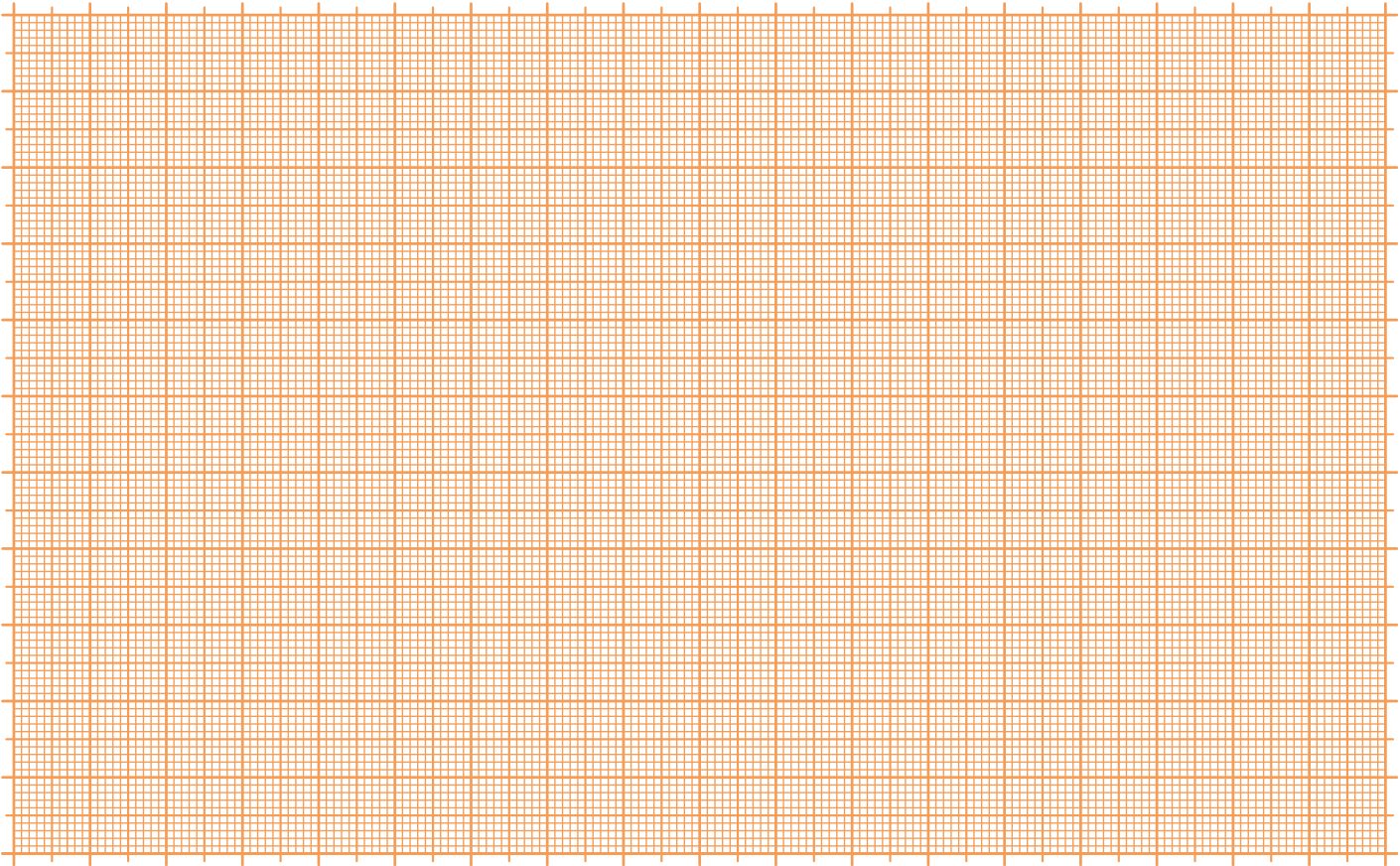
3. A partir dos dados da Tabela 2 resolva os seguintes itens:

- (a) Faça um gráfico $y \times x$ em papel milimetrado;
- (b) Faça um gráfico $y^2 \times x$ também em papel milimetrado;
- (c) Faça um gráfico $\log y \times \log x$ usando um papel DI-LOG. Estime a inclinação da reta obtida e justifique, com base nos gráficos obtidos em (a) e (b);
- (d) Sabendo que aos dados desta tabela de pontos deve-se ajustar uma função do tipo $y = Bx^{1/2}$, pergunta-se: É possível determinar a constante B a partir de algum (alguns) dos gráficos acima? Qual (quais)? Sendo possível, faça uma boa estimativa do valor de B .

Tabela 2: Valores de y em função de x .

$x (\pm 0,1)$	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0
$y (\pm 1)$	22	32	39	45	50	55	59	63	67	71





4. Em 1º de julho de 1998 foi lançada a 2ª família de moedas de cinquenta centavos, que representou uma grande mudança estilística nas moedas do padrão da 1ª família. A nova moeda de cinquenta centavos apresenta como peculiaridade uma inscrição no bordo, "BRASIL * ORDEM E PROGRESSO".



Inicialmente, a moeda de cinquenta centavos era feita de cuproníquel. Contudo, devido a um aumento significativo no preço dos materiais utilizados na fabricação, o cuproníquel foi substituído por aço inoxidável, material utilizado nas moedas cunhadas a partir de 2002. As alterações no aspecto físico foram pouco significativas quanto à tonalidade e brilho, porém a massa é ligeiramente menor.

https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/moedasemitidas?modalAberto=moeda_real_RS0_50_2_familia_de_moedas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda_de_cinquenta_centavos_do_real#cite_note-5

O diâmetro, d , e espessura, h , de cinco moedas de 50 centavos da 2ª família, cunhadas em 2022, foram medidos com um paquímetro igual ao que foi usado durante as práticas de Laboratório de Física I. Os valores lidos no display digital são dados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores nominais de diâmetro e espessura de cinco moedas de 50 centavos da 2ª família.

d	22,90	22,87	23,02	23,05	22,97
h	2,70	2,74	2,73	2,75	2,71



A partir dos dados (valores) acima resolvas as questões:

- Expresse o valor do diâmetro, d , e da espessura, h , da moeda de 50 centavos em termos do valor médio das cinco medidas e do desvio padrão amostral. Não esquecer da unidade de medida!
- Encontre (desenvolva) a fórmula geral para o volume de um cilindro a qual considere o valor do diâmetro, d , da espessura, h , e seus respectivos desvios, δd e δh ;
- Estime o volume de uma moeda de 50 centavos, $V \pm \delta V$, expressando o resultado em cm^3 com a devida incerteza a partir dos valores do item (a) e a equação geral do item (b).
- Considerando o volume estimado no item (c) e se essas moedas foram feitas com aço de densidade $\rho = (7,9 \pm 0,1) \text{ g/cm}^3$ qual deveria ser a massa aproximada, $m \pm \delta m$, das mesmas?
- Sabendo que a massa nominal da moeda (valor oficial dado pela Casa da Moeda) é 7,81 g, e considerando a densidade média do aço como constante ($\rho = 7,85 \text{ g/cm}^3$), calcule o volume nominal da moeda de 50 centavos.
- Qual é o erro percentual do valor nominal (oficial) do volume da moeda calculado no item (e) com relação volume calculado no item (c)?
- O volume das moedas cunhadas em 1998 é o mesmo, porém a massa oficial é de 9,25 g. Assim, qual deve ser a densidade aproximada do cuproníquel?
- Fazendo uma medida com uma balança para culinária, foi encontrada a massa de 8 g para uma moeda de 50 centavos cunhada em 2015. Considerando novamente a densidade do aço, $\rho = (7,9 \pm 0,1) \text{ g/cm}^3$, e com esse valor medido da massa, e o erro associado ao display da Figura ao lado, como o volume da moeda deve ser expresso? Considere a incerteza na medida de massa para ajustar o número de algarismos significativos na resposta a partir da propagação de erro.

